Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Esercizi su Introduzione (Capitolo 1)

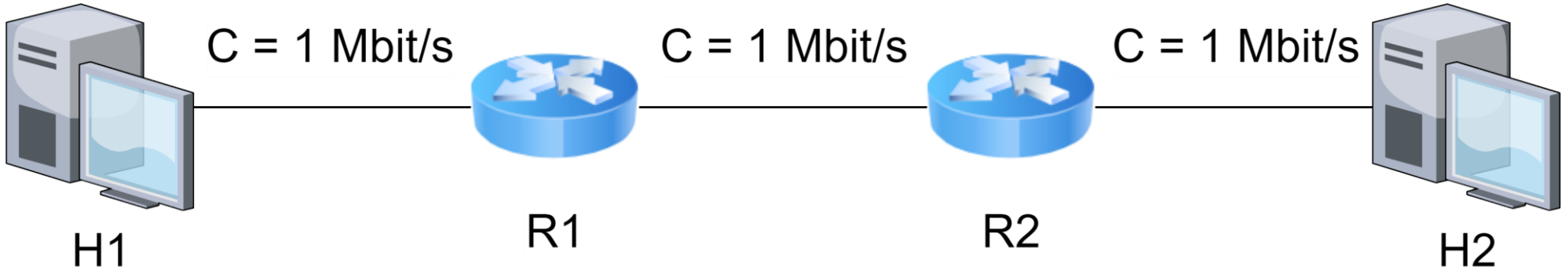
dr. Manuel Fiorelli
manuel.fiorelli@uniroma2.it
https://art.uniroma2.it/fiorelli

Note

- La soluzione degli esercizi viene presentata in maniera grafica e con animazioni per una migliore esposizione in aula.
- In sede di esame, si richiede una descrizione testuale, ordinata, concisa ma esauriente circa gli aspetti più salienti (es. accodamento) e con calcoli / passaggi espliciti.
- Rispondete esplicitamente alle domande associate all'esercizio.

Esercizio 1

Si consideri la rete descritta dalla figura sottostante:



Si assuma che non ci sia altro traffico al di fuori di quello descritto successivamente e si trascurino i ritardi di elaborazione e di propagazione.

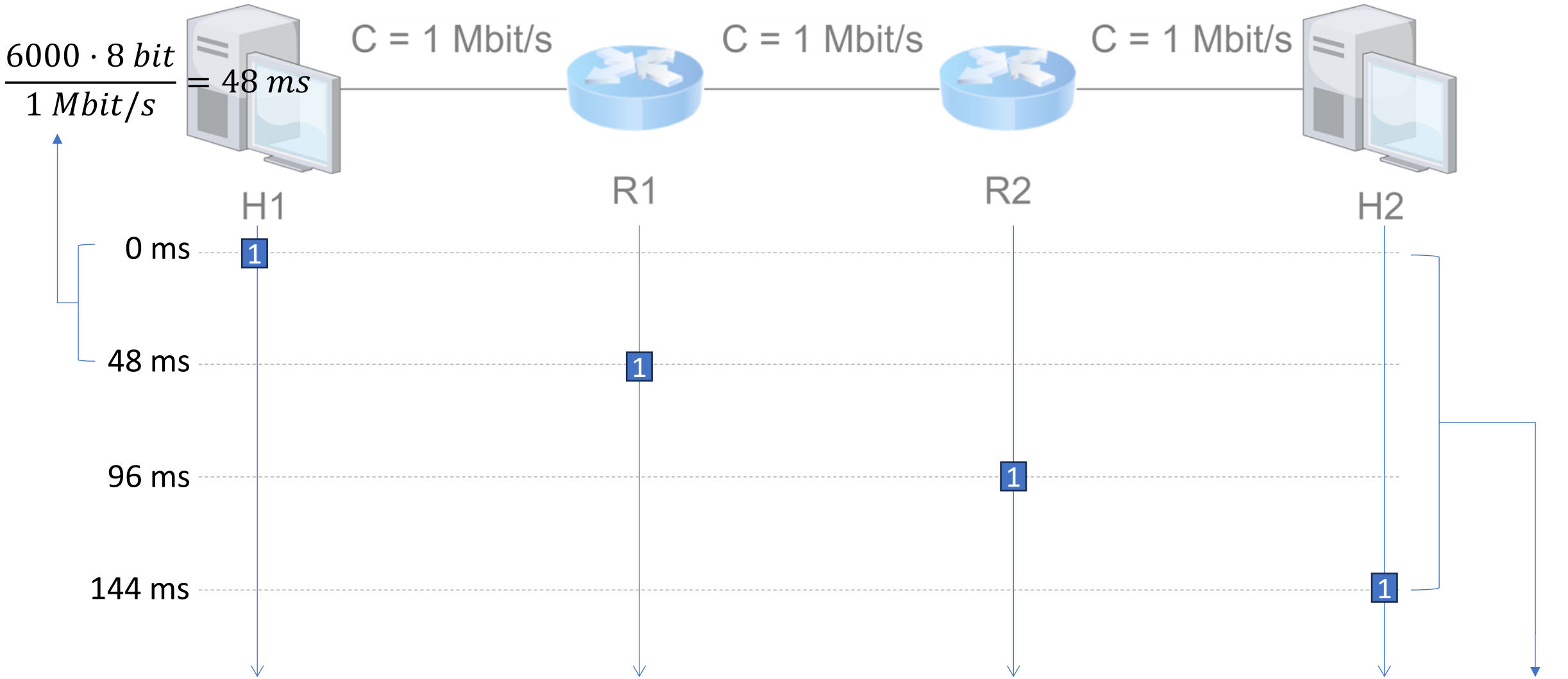
Si calcoli il ritardo end-to-end per la trasmissione da H1 a H2 di:

a) 1 pacchetto da 6000 byte

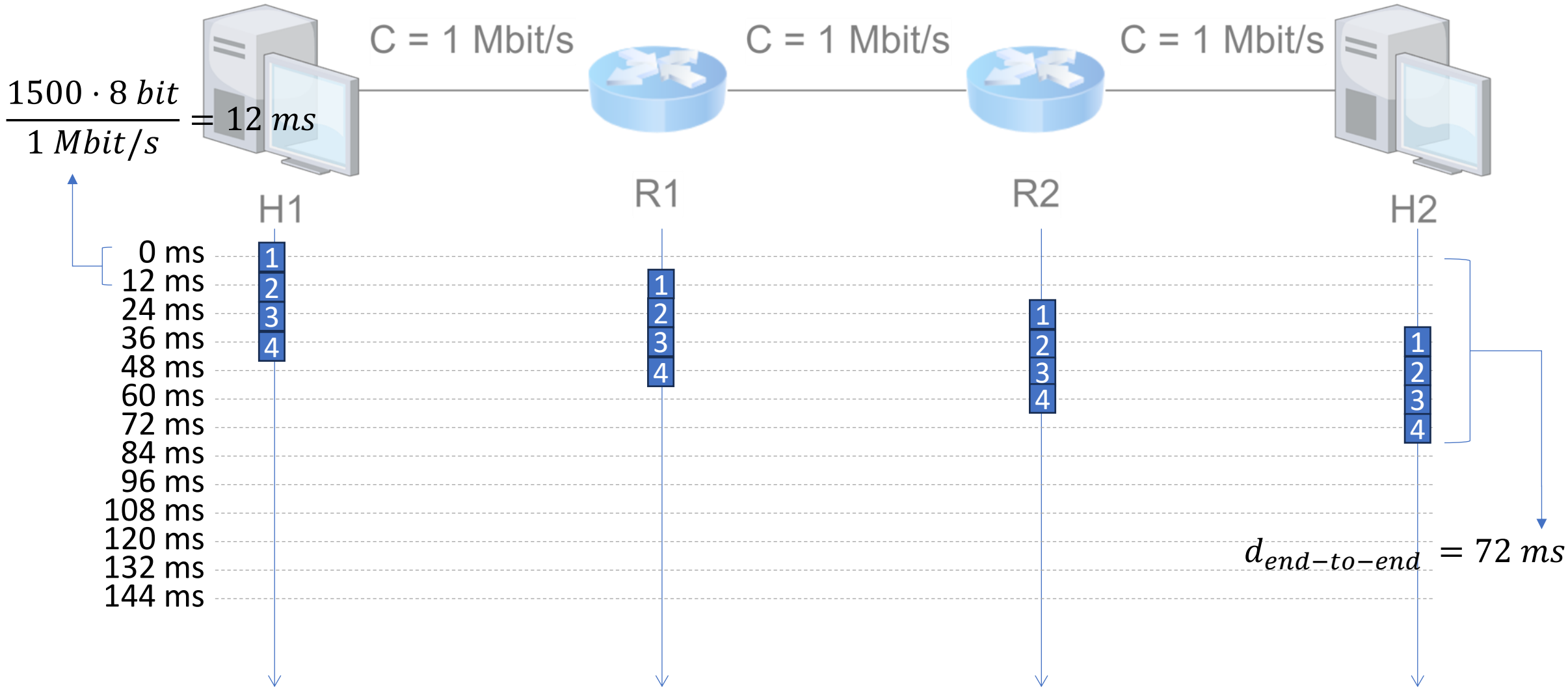
b) oppure, 4 pacchetti da 1500 byte

Esercizio 1 (continua)

In questa e la prossima slide, i rettangoli rappresentano semplicemente dove si trova un pacchetto in un determinato istante



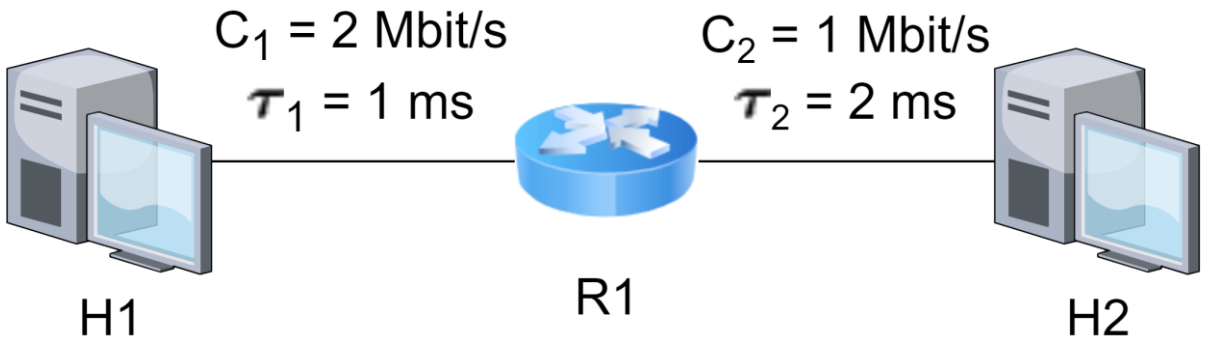
Esercizio 1 (continua)



Notare come la frammentazione dei dati in più pacchetti abbia ridotto il ritardo end-to-end

Esercizio 2

Si consideri la rete descritta dalla figura sottostante:



Si assuma che non ci sia altro traffico al di fuori di quello descritto successivamente e si trascuri il ritardo di elaborazione. Per ogni collegamento sono dati la velocità di trasmissione C e il ritardo di propagazione τ.

All'istante t = 0, l'host H1 inizia a trasmettere 3 pacchetti da 1000 bit all'host H2. Si calcolino:

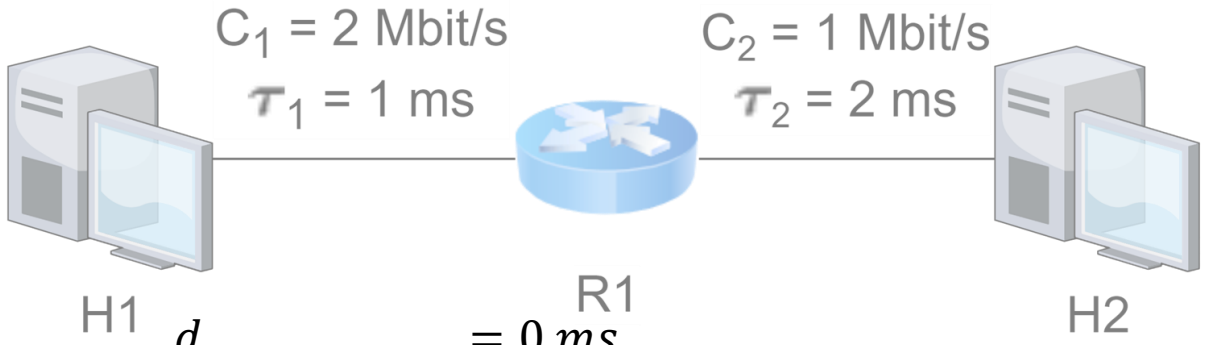
a) gli istanti in cui ciascuno pacchetto è stato completamente ricevuto dall'host H2

b) l'eventuale ritardo di accodamento subito da ciascun pacchetto

Esercizio 2 (continua)

In questa slide, i rettangoli rappresentano l'intervallo di tempo in cui viene trasmesso ciascun paccchetto

Si consideri la rete descritta dalla figura sottostante:



$\frac{L}{C_1} = \frac{1000\ bit}{2\ Mbit/s} = 0.5\ ms$

$d_{acc_{pacchetto1}} = 0\ ms$

$\frac{L}{C_2} = \frac{1000\ bit}{1\ Mbit/s} = 1\ ms$

$d_{acc_{pacchetto2}} = 0.5\ ms$

$d_{acc_{pacchetto_3}} = 1\ ms$

$\tau_1 = 1\ ms$

H1

R1

H2

0 ms 0.5 ms 1 ms 1.5 ms 2 ms 2.5 ms 3 ms 3.5 ms 4 ms 4.5 ms 5 ms 5.5 ms 6 ms 6.5 ms

Arrivo 1° pacchetto = 4.5 ms
Arrivo 2° pacchetto = 5.5 ms
Arrivo 3° pacchetto = 6.5 ms

Esercizio 3

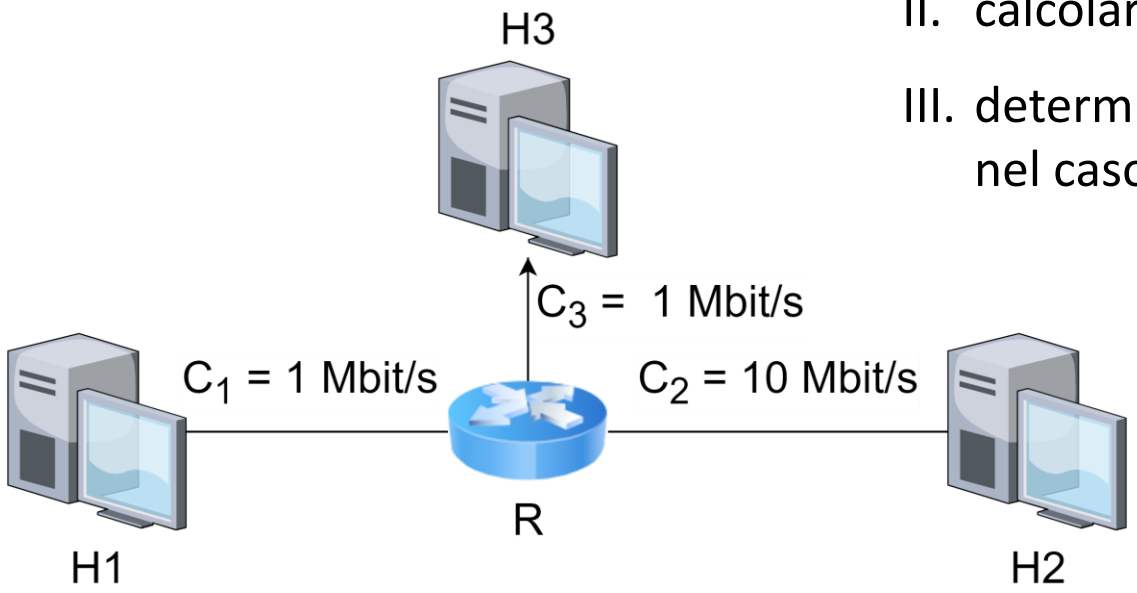
Il diagramma sottostante rappresenta una rete a commutazione di pacchetto nella quale tre host H1, H2 e H3 sono attaccati a un singolo router R (operante in modalità store-and-forward e con politica FIFO per la gestione della coda) ciascuno con un collegamento diverso.

All'istante t=0, l'host H1 invia ad H3 due pacchetti di 4000 bit ciascuno, mentre l'host H2 all'istante t=2 ms invia ad H3 un solo pacchetto di 5000 bit. Trascurando i ritardi di propagazione e di elaborazione e supponendo la rete non trafficata:

I. calcolare il tempo per trasferire i due pacchetti da H1 ad H3;

II. calcolare il tempo per trasferire il pacchetto da H2 ad H3;

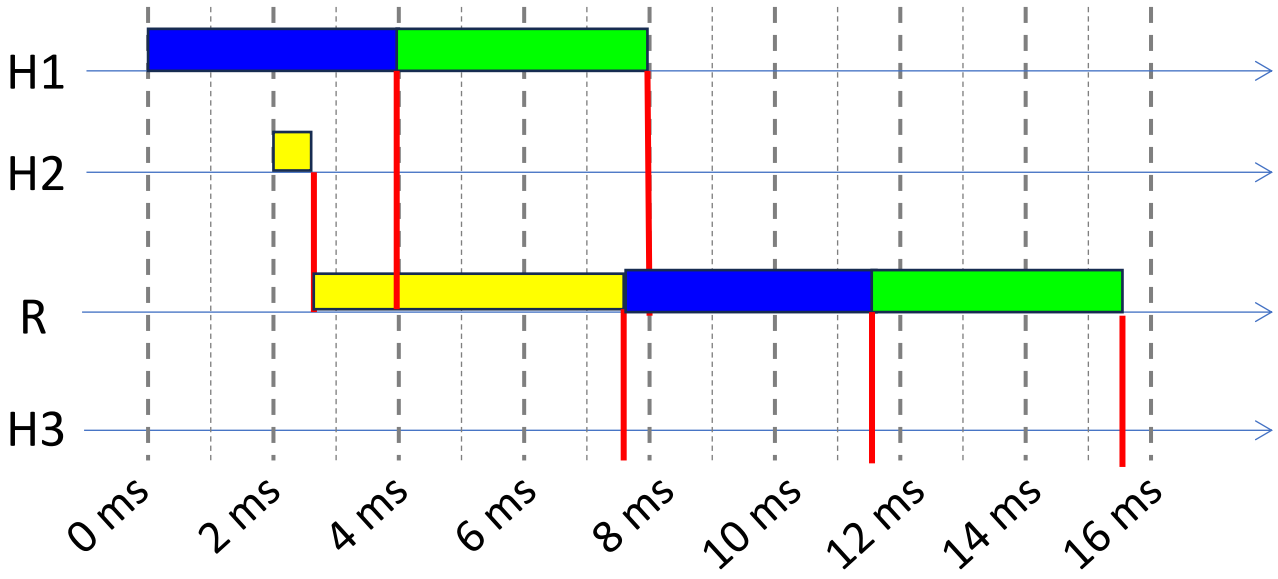
III. determinare se qualche pacchetto subirà un ritardo di coda e nel caso affermativo calcolarne il valore.



Esercizio 3 (continua)

Il diagramma sottostante rappresenta una rete a commutazione di pacchetto nella quale tre host H1, H2 e H3 sono attaccati a un singolo router R (operante in modalità store-and-forward e con politica FIFO per la gestione della coda) ciascuno con un collegamento diverso.

All'istante t=0, l'host H1 invia ad H3 due pacchetti di 4000 bit ciascuno, mentre l'host H2 all'istante t=2 ms invia ad H3 un solo pacchetto di 5000 bit. Trascurando i ritardi di propagazione e di elaborazione e supponendo la rete non trafficata:



Arrivo 1° pacchetto di H1 = 11.5 ms

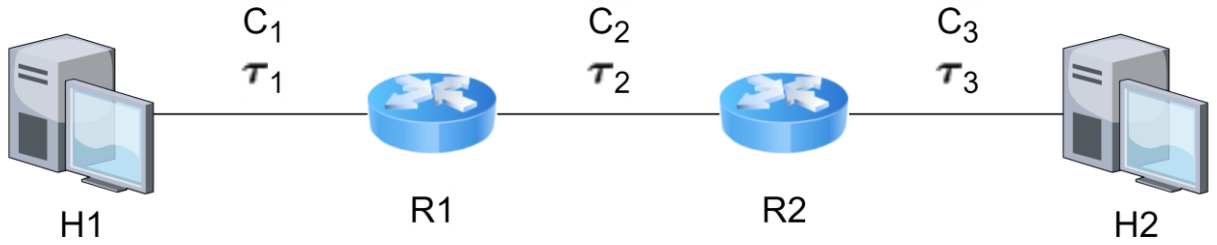
Arrivo 2° pacchetto di H1 = 15.5 ms

Arrivo pacchetto di H2 = 7.5 ms

Ritardo di accodamento 1° pacchetto di H1 = 3.5 ms

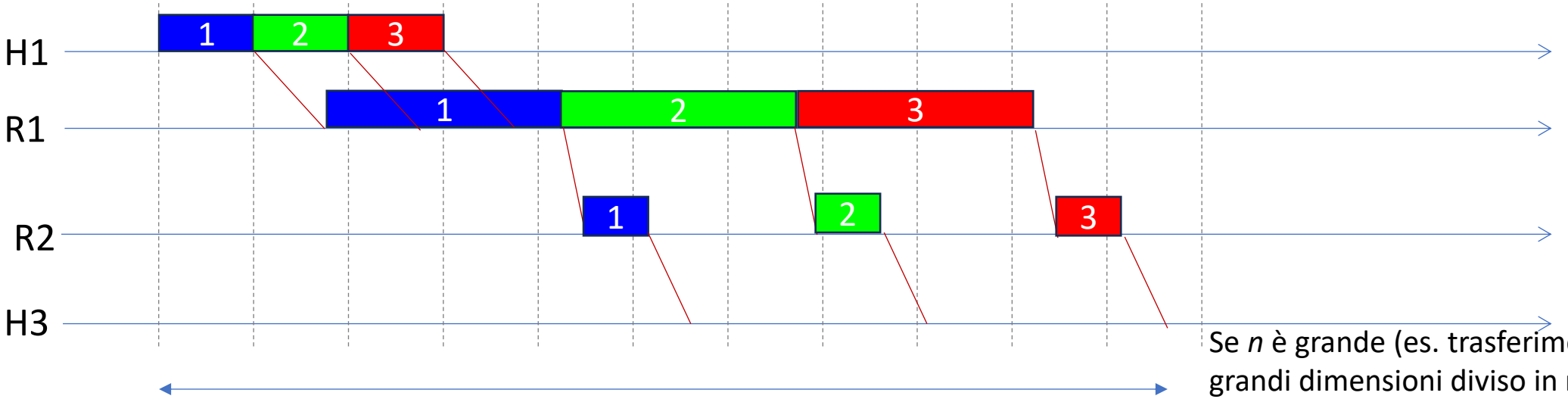
Ritardo di accodamento 2° pacchetto di H1 = 3.5 ms

Esercizio 4



$$C_2 \leq C_1 \leq C_3$$

Invio di *D* bit di dati in *n* pacchetti. **Si assuma che le intestazioni siano trascurabili**. Calcolare una stima del ritardo end to end complessivo.



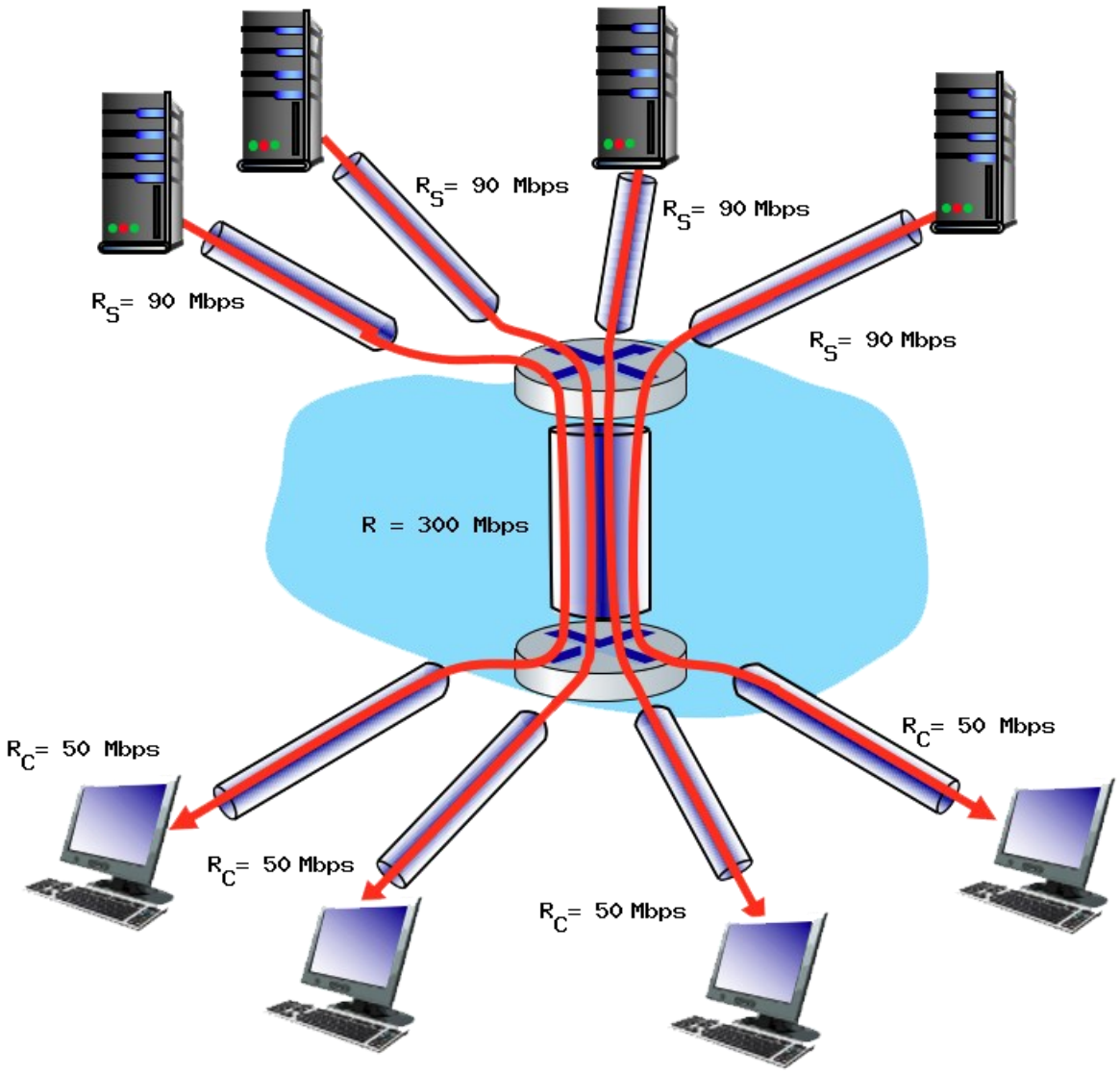
Se *n* è grande (es. trasferimento di un file di grandi dimensioni diviso in molti pacchetti) posso trascurare alcuni termini

$$\tau_3 + \frac{D}{n} + \tau_2 + n * \frac{D}{n} + \tau_1 + \frac{D}{n} \approx \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \frac{D}{\min_i(C_i)} = \tau_{tot} + \frac{D}{\min_i(C_i)}$$

Esercizio 5

Esercizio interattivo del libro:
https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/end-end-throughput-simple.php

Consider the scenario shown below, with four different servers connected to four different clients over four three-hop paths. The four pairs share a common middle hop with a transmission capacity of R = 300 Mbps. The four links from the servers to the shared link have a transmission capacity of R_S = 90 Mbps. Each of the four links from the shared middle link to a client has a transmission capacity of R_C = 50 Mbps.

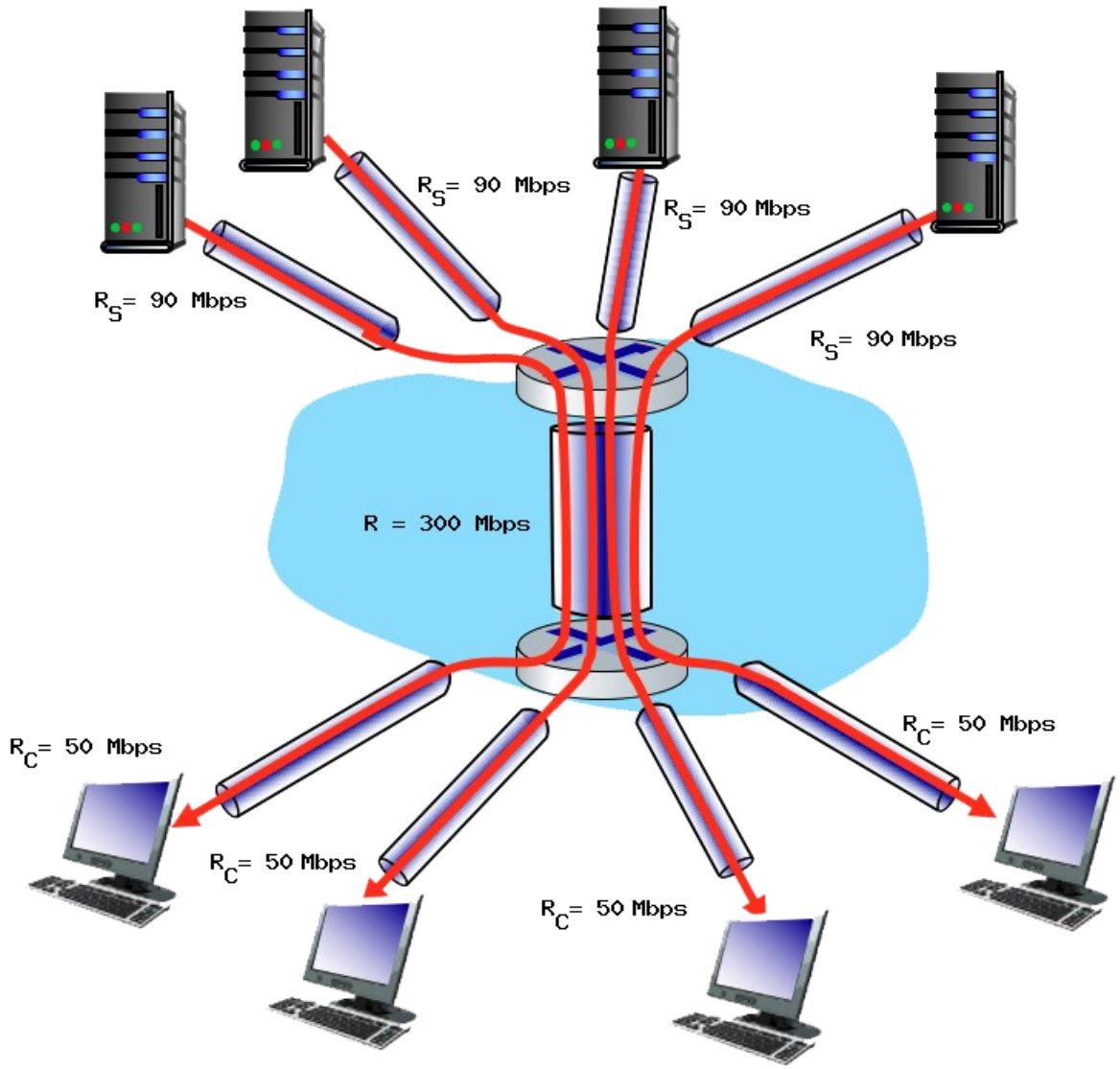


Esercizio 5 (continua)

Qual è il throughput end-end massimo raggiungibile (in Mbps) per ciascuna delle quattro coppie client-server, supponendo che il collegamento centrale sia condiviso in modo equo (divida equamente la sua velocità di trasmissione)?

$$\min\left\{90, \underbrace{75}_{\frac{300}{4}}, 50\right\} = 50$$

Qual è il collegamento collo di bottiglia (bottleneck)?
R_c perché è quello che limita il throughput end-to-end



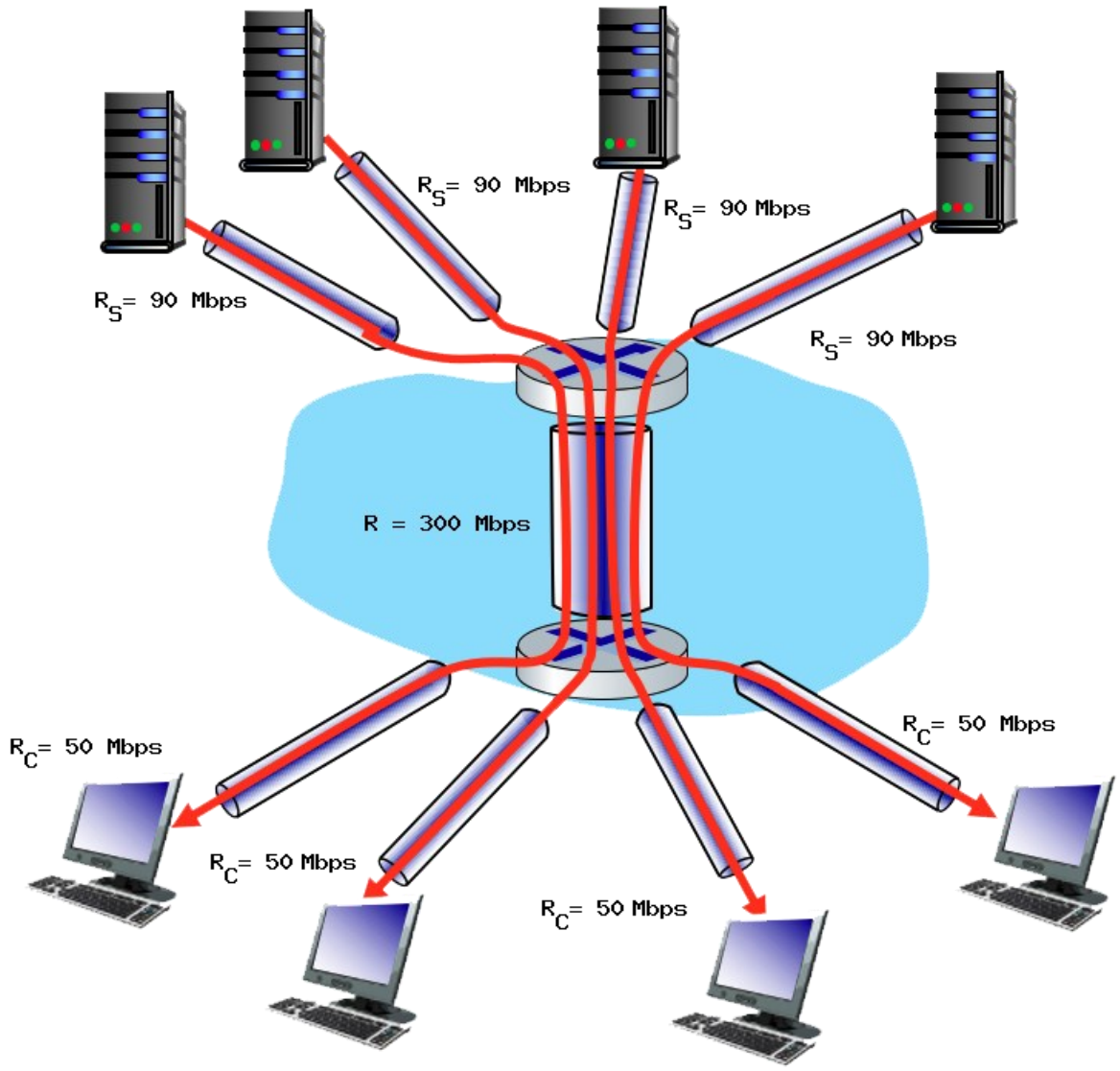
Esercizio 5 (continua)

Supponendo che i server stiano inviando alla massima velocità possibile, qual è l'utilizzo (*utilization*) dei collegamenti al server (R_S)?

$$utilization = frazione\ di\ tempo\ in\ cui\ il\ collegamento\ è\ attivo = \frac{50}{90} = 0.56$$

da notare che a causa del collo di bottiglia il tasso di invio dei server è inferiore all'ampiezza di banda/velocità di trasmissione del collegamento.

nota: il server trasmette ciascun pacchetto a 90 Mbps (trascurando altri overhead), ma deve inserire delle pause affinché il tasso di invio medio rispetti il vincolo dei 50 Mbps (per effetto della regolazione della finestra di invio operata dal controllo della congestione).



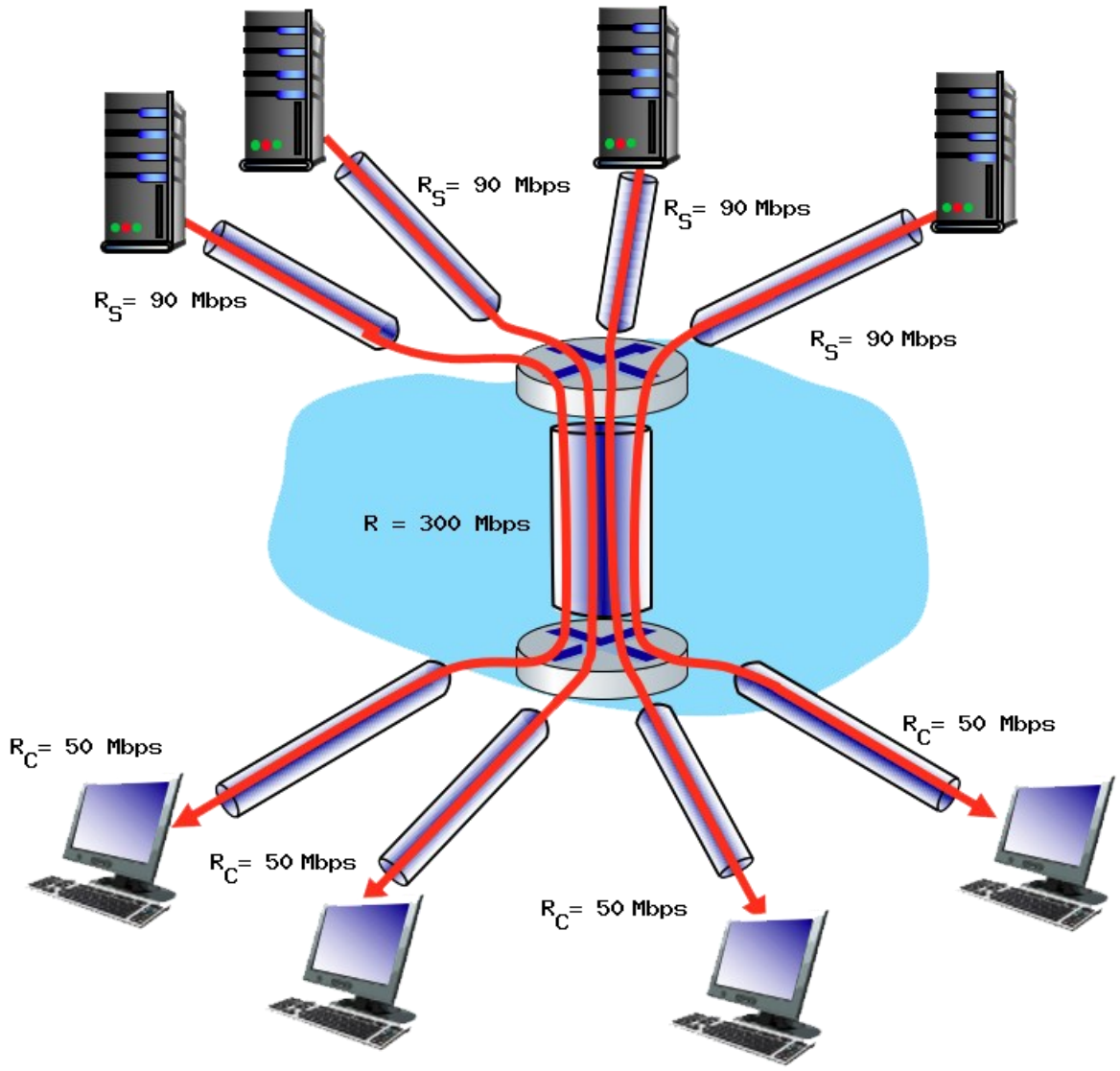
Esercizio 5 (continua)

Supponendo che i server inviino alla massima velocità possibile, qual è l'utilizzo (utilization) dei collegamenti client (R_C)?

$$\frac{50}{50} = 1.0$$

Supponendo che i server inviino alla massima velocità possibile, qual è l'utilizzo (utilization) del collegamento condiviso (R)?

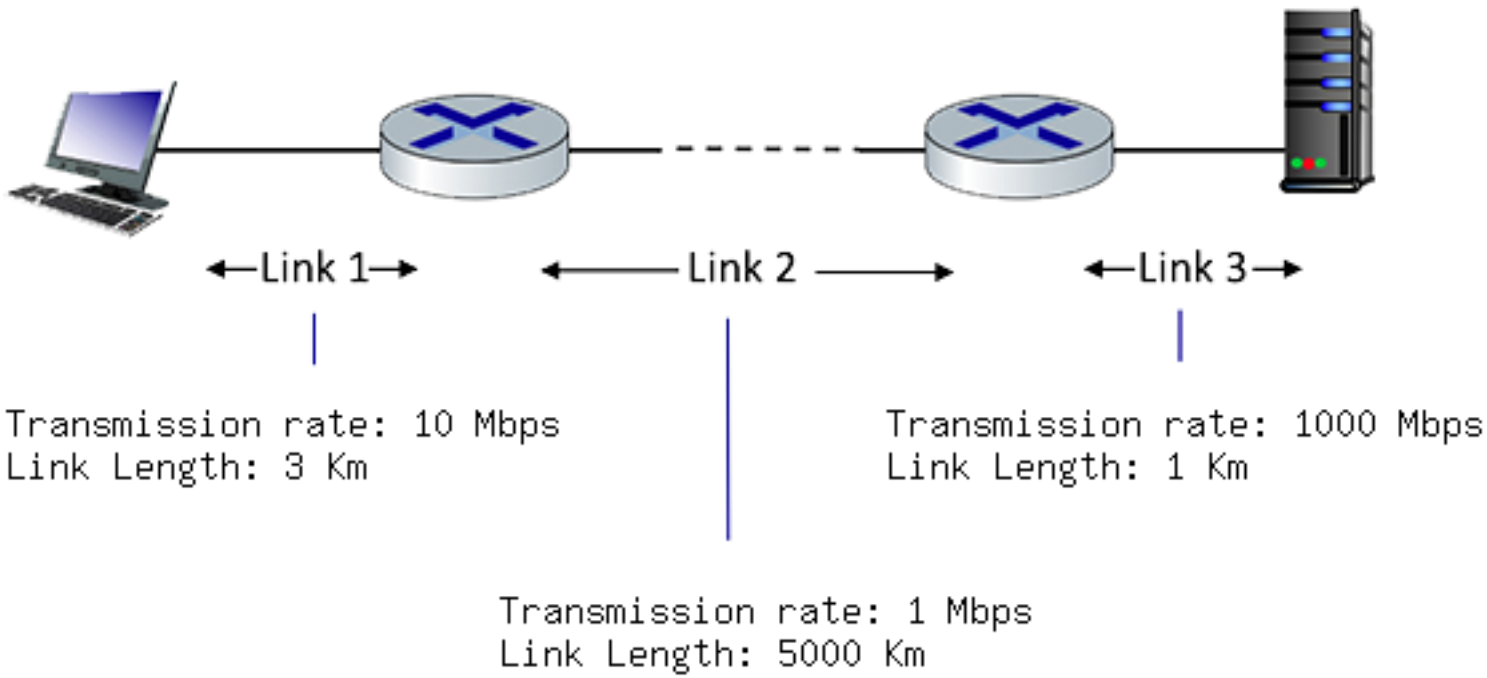
$$\frac{50 \cdot 4}{300} = \frac{200}{300} = 0.67$$



Esercizio 6

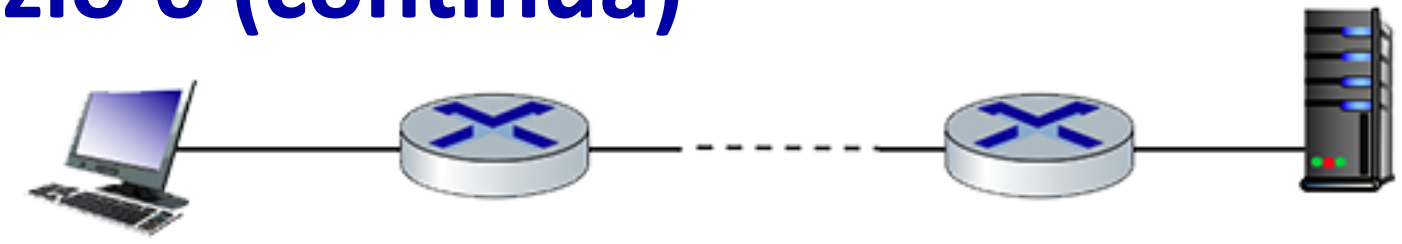
Esercizio interattivo del libro:
https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/end-end-delay.php

Consider the figure below, with three links, each with the specified transmission rate and link length.



Assume the length of a packet is 16000 bits. The speed of light propagation delay on each link is 3x10^8 m/sec

Esercizio 6 (continua)



Transmission rate: 10 Mbps
Link Length: 3 Km

Transmission rate: 1000 Mbps
Link Length: 1 Km

Transmission rate: 1 Mbps
Link Length: 5000 Km

L = 16000 bit
v = $3 \cdot 10^8$ m/s

ritardo di trasmissione del link 1

$$T^1_{trasm} = \frac{L}{R_2} = \frac{16000}{10 \cdot 10^6} = \frac{1.6 \cdot 10^4}{1 \cdot 10^7} = 1.60 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

ritardo di propagazione del link 1

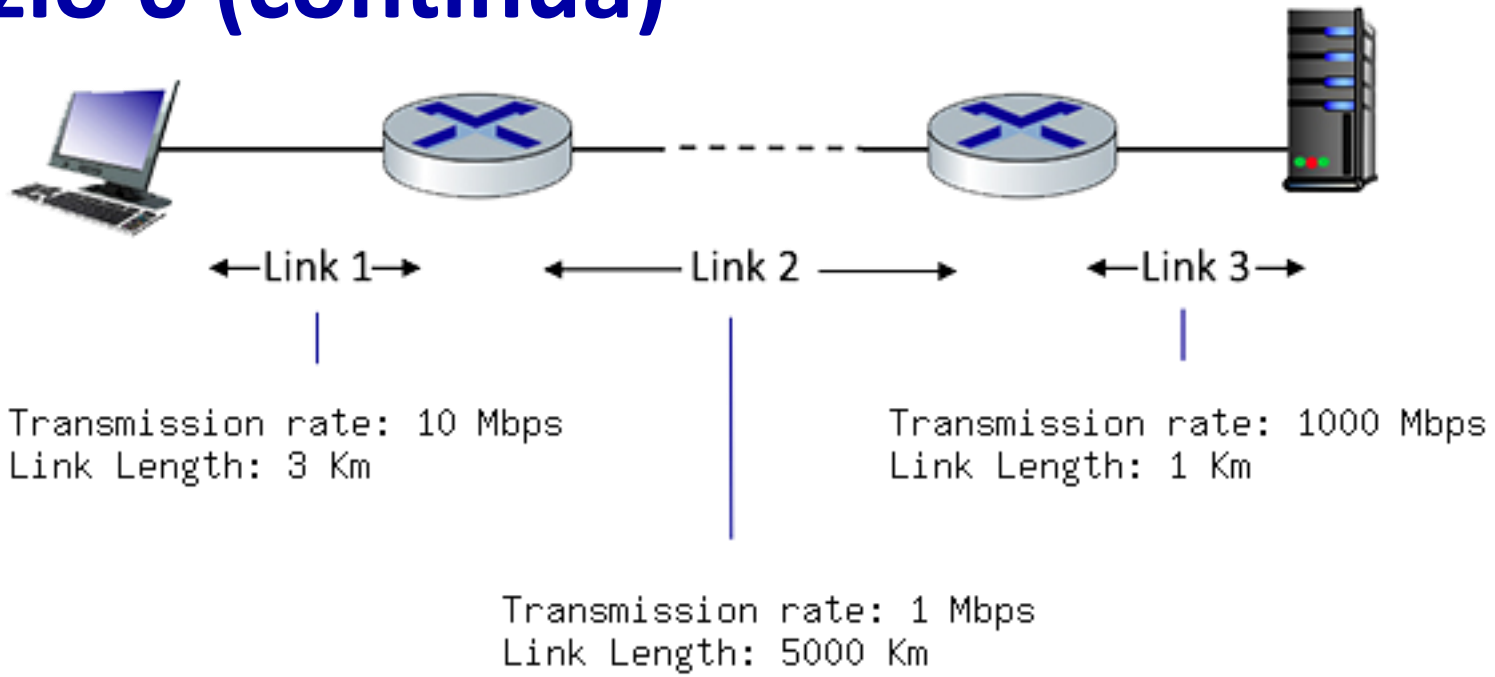
$$T^1_{prop} = \frac{d_1}{v} = \frac{3 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8} = 1.00 \cdot 10^{-5} \text{s}$$

Nota: $10^{-3} > 10^{-5}$ perché $10^{-3} = \frac{1}{10^3} > \frac{1}{10^5} = 10^{-5}$

ritardo totale del link 1

$$T^1_{tot} = T^1_{trasm} + T^2_{prop} = 1.60 \cdot 10^{-3} + 1.00 \cdot 10^{-5} = (1.60 + 0.01) \cdot 10^{-3} = 1.61 \cdot 10^{-3} \text{s}$$

Esercizio 6 (continua)



L = 16000 bit
v = $3 \cdot 10^8$ m/s

ritardo di trasmissione del link 2

$T^2_{trasm} = \frac{L}{R_2} = \frac{16000}{1 \cdot 10^6} = 1.60 \cdot 10^{-2}$ s

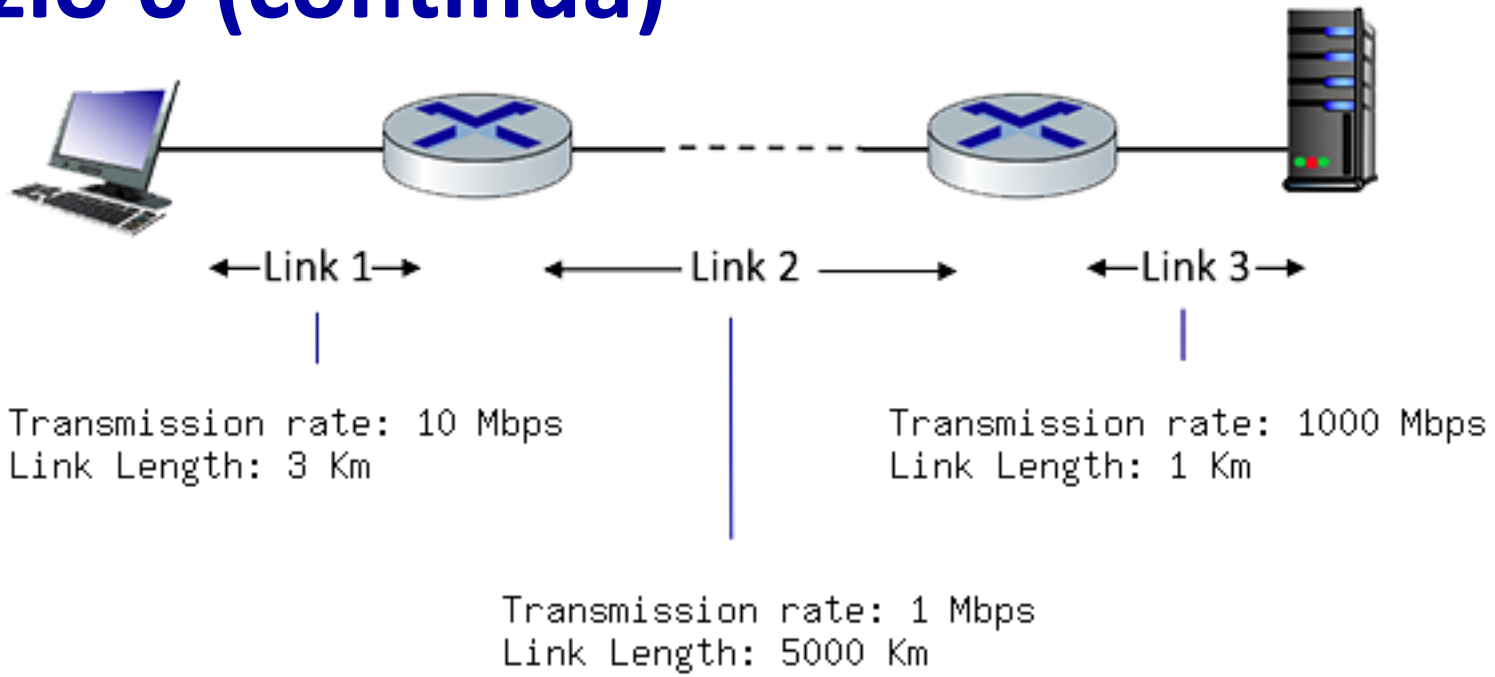
ritardo di propagazione del link 2

$T^2_{prop} = \frac{d_2}{v} = \frac{5 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^8} = 1.67 \cdot 10^{-2}$s

ritardo totale del link 2

$T^2_{tot} = T^2_{trasm} + T^2_{prop} = 3.27 \cdot 10^{-2}$s

Esercizio 6 (continua)



L = 16000 bit
v = $3 \cdot 10^8$ m/s

ritardo di trasmissione del link 3

$T^3_{trasm} = \frac{L}{R_3} = \frac{16000}{1 \cdot 10^9} = 1.60 \cdot 10^{-5}$ s

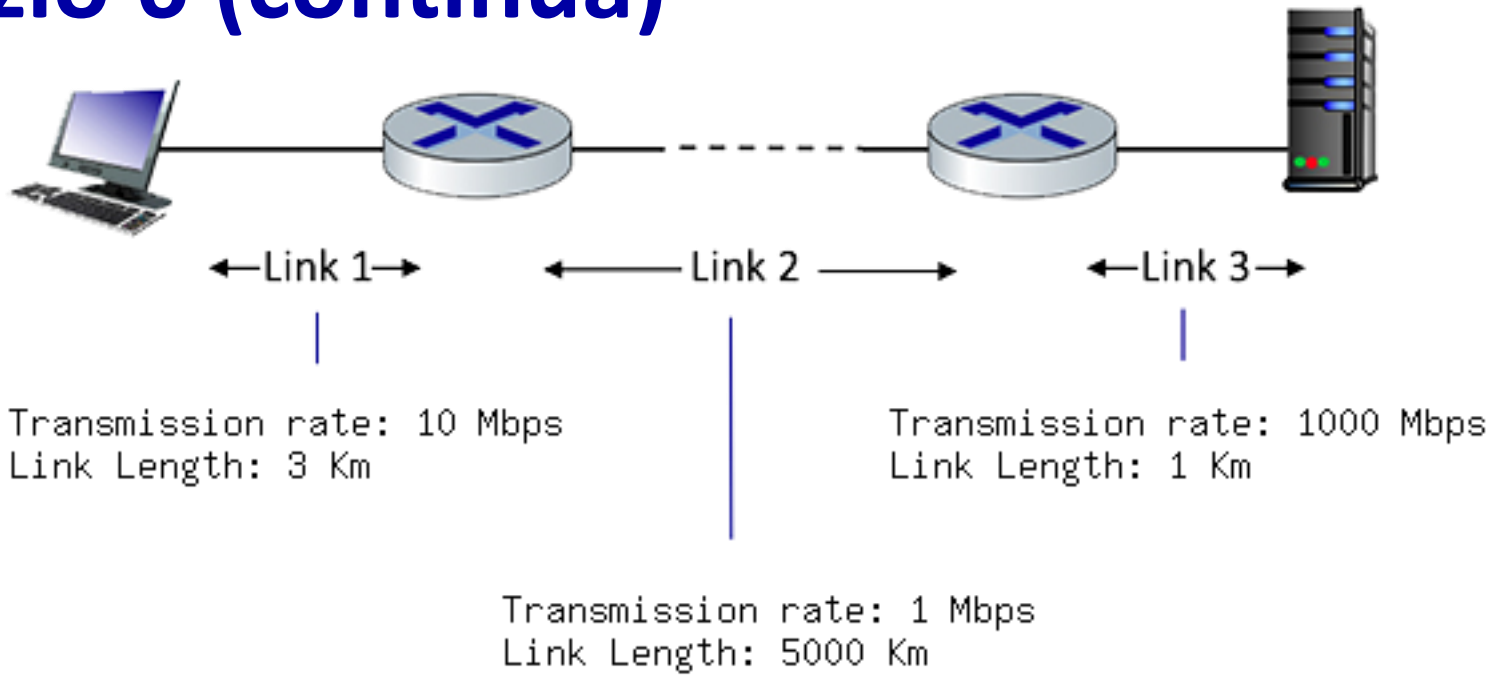
ritardo di propagazione del link 3

$T^3_{prop} = \frac{d_3}{v} = \frac{1 \cdot 10^3}{3 \cdot 10^8} = 3.33 \cdot 10^{-6}$s

ritardo totale del link 3

$T^3_{tot} = T^3_{trasm} + T^3_{prop} = 1.93 \cdot 10^{-5}$s

Esercizio 6 (continua)



L = 16000 bit

v = $3 \cdot 10^8$ m/s

ritardo totale

$T_{tot} = T_{tot}^1 + T_{tot}^2 + T_{tot}^3 = 1.61 \cdot 10^{-3} + 3.27 \cdot 10^{-2} + 1.93 \cdot 10^{-5} = 0.161 \cdot 10^{-2} + 3.27 \cdot 10^{-2} + 0.00193 \cdot 10^{-2} = 3.43 \cdot 10^{-2}$s

nota: il fatto di poter sommare i ritardi si riferisce al **singolo pacchetto** come conseguenza del comportamento store-and-forward dei commutatori di pacchetto. Per confronto, vedere gli esercizi precendenti in cui abbiamo calcolato il tempo totale richiesto per trasferire più pacchetti.